

Abelian Sand Pile Model

"Modèle du Tas de Sables Abélien"

Notes détaillées – Recherche effectuée par
Selima Klibi, Romane Nouvelle, Assiya Rakhymberdi et Narimene Boudab.

Selima Klibi

Table des matières

1	Introduction et cadre du modèle	2
1.1	Contexte et problématiques	2
1.2	Définition du modèle sur $\mathbb{Z}^2$	2
1.3	État et stabilité	2
1.4	Modélisation matricielle	3
2	Avalanches	3
2.1	Définition d'une avalanche	3
2.2	Séquence d'avalanches	3
3	Propriétés fondamentales	4
3.1	Propriété 1 : Les voisins instables n'échangent pas de grain	4
3.2	Propriété 2 : Commutativité des avalanches	4
4	Théorème principal : l'ordre des avalanches ne compte pas	4
4.1	Preuve que $\eta^{(1)} = \eta^{(2)}$ (récurrence sur ℓ)	5
4.2	Preuve que $\ell = \ell'$	5
5	Illustration : $n = 3$ sites actifs	6
6	Géométrie de la propagation	6
6.1	Ensembles C_n et invariant	6
6.2	Bornes sur $\#C_n$	6
6.3	Connexité de C_n et stabilisation	7
7	Résumé et conclusion	7

1 Introduction et cadre du modèle

1.1 Contexte et problématiques

Ce travail de recherche a été initié dans le cadre du stage de mathématiques « **Maths C pour L** » à Lille.

Pour aborder le modèle du tas de sable abélien, notre encadrant a orienté notre réflexion autour de plusieurs questions fondamentales :

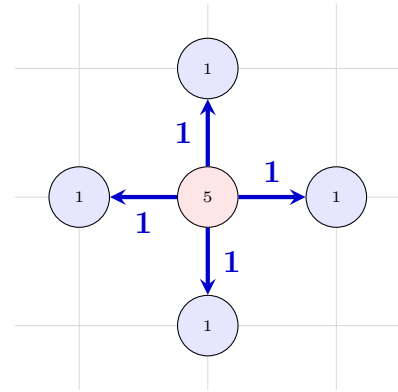
- **Le domaine d'étude** : Le modèle doit-il être étudié sur un graphe fini ou sur la grille infinie $\mathbb{Z}^2$?
- **La convergence** : Le système finit-il toujours par atteindre un état de stabilité ?
- **L'unicité** : Dans l'affirmative, l'ordre dans lequel les avalanches se déclenchent influence-t-il la configuration finale ?
- **La géométrie** : Quelle est la forme asymptotique de l'ensemble des sommets ayant reçu au moins un grain ?

1.2 Définition du modèle sur $\mathbb{Z}^2$

Le modèle du **tas de sable** est un modèle de physique statistique et de combinatoire étudiant la propagation de grains de sable sur un graphe.

On travaille ici sur le graphe $\mathbb{Z}^2$, muni de sa structure de grille : chaque sommet $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$ possède exactement **4 voisins**, à savoir :

- À droite : $(i + 1, j)$
- À gauche : $(i - 1, j)$
- En haut : $(i, j + 1)$
- En bas : $(i, j - 1)$



Le sommet (i, j) envoie 1 grain à ses voisins

1.3 État et stabilité

Définition 1.1 (Configuration / État). Un **état** (ou **configuration**) est une application

$$\eta : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{N}, \quad (i, j) \mapsto \eta_{i,j},$$

que l'on note $\eta = (\eta_{i,j})_{(i,j) \in \mathbb{Z}^2}$. La valeur $\eta_{i,j}$ représente le nombre de grains de sable au site (i, j) .

Un sommet (i, j) est dit :

- **stable** si $\eta_{i,j} \leq 4$,
- **instable** si $\eta_{i,j} \geq 5$.

Définition 1.2 (État globalement stable). Un état η est dit **globalement stable** s'il ne change pas, i.e., tous ses sommets sont stables :

$$\forall (i, j) \in \mathbb{Z}^2, \quad \eta_{i,j} \leq 4.$$

1.4 Modélisation matricielle

On modélise un état par une **matrice infinie** à coefficients entiers :

$$\eta = (n_{i,j})_{(i,j) \in \mathbb{Z}^2} \in M_{\mathbb{Z}^2}(\mathbb{N}).$$

Exemple 1.1. La configuration concentrant n grains à l'origine est notée $n \cdot \mathbf{1}_0$, définie par :

$$(n \cdot \mathbf{1}_0)_{i,j} = \begin{cases} n & \text{si } (i,j) = (0,0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Hypothèse de travail : Pour toute configuration $n \cdot \mathbf{1}_0$ dans $\mathbb{Z}^2$, on suppose que le processus de stabilisation arrive toujours à un état stable en un nombre fini d'étapes.

2 Avalanches

2.1 Définition d'une avalanche

Définition 2.1 (Opérateur d'avalanche). Soit $(i_0, j_0) \in \mathbb{Z}^2$ un sommet instable, i.e., $\eta_{i_0, j_0} \geq 4$. **Déclencher une avalanche** en (i_0, j_0) consiste à :

- retirer 4 grains au site (i_0, j_0) ,
- distribuer 1 grain à chacun de ses 4 voisins.

On modélise cette opération par la **matrice d'avalanche** $A^{(i_0, j_0)} = (A_{i,j}^{(i_0, j_0)})_{(i,j) \in \mathbb{Z}^2}$, définie par :

$$A_{i,j}^{(i_0, j_0)} = \begin{cases} -4 & \text{si } (i,j) = (i_0, j_0), \\ +1 & \text{si } (i,j) \in \{(i_0 \pm 1, j_0), (i_0, j_0 \pm 1)\}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Schématiquement, autour de (i_0, j_0) :

$$A^{(i_0, j_0)} \sim \begin{pmatrix} & & 1 \\ 1 & -4 & 1 \\ & 1 & \end{pmatrix}.$$

L'état après l'avalanche est $\eta' = \eta + A^{(i_0, j_0)}$.

2.2 Séquence d'avalanches

Définition 2.2 (Séquence d'avalanches). Une **séquence d'avalanches** est un ℓ -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_\ell)$ avec $x_k \in \mathbb{Z}^2$, où chaque x_k est instable au moment où on le tire. L'état final résultant est :

$$\eta^{(\ell)} = \eta_0 + A^{x_1} + A^{x_2} + \dots + A^{x_\ell}.$$

La séquence est dite **admissible** si chaque x_k est effectivement instable à l'étape k .

3 Propriétés fondamentales

3.1 Propriété 1 : Les voisins instables n'échangent pas de grain

Propriété 3.1. *Si deux sommets voisins sont simultanément instables, ils n'échangent pas de grain net lors d'une avalanche.*

Démonstration. Soient (i, j) et $(i+1, j)$ deux voisins avec $\eta_{(i,j)} = n \geq 4$ et $\eta_{(i+1,j)} = p \geq 4$. On calcule la somme des deux matrices d'avalanche :

$$\begin{aligned} (A^{(i,j)} + A^{(i+1,j)})_{(i,j)} &= -4 + 1 = -3, \\ (A^{(i,j)} + A^{(i+1,j)})_{(i+1,j)} &= +1 - 4 = -3, \\ (A^{(i,j)} + A^{(i+1,j)})_{(i-1,j)} &= +1, \\ (A^{(i,j)} + A^{(i+1,j)})_{(i+2,j)} &= +1, \\ (A^{(i,j)} + A^{(i+1,j)})_{(i,j\pm 1)} &= +1, \\ (A^{(i,j)} + A^{(i+1,j)})_{(i+1,j\pm 1)} &= +1. \end{aligned}$$

Le grain envoyé de (i, j) vers $(i+1, j)$ est exactement annulé par celui envoyé en sens inverse : il n'y a pas d'échange net. $\square$

3.2 Propriété 2 : Commutativité des avalanches

Propriété 3.2 (Commutativité). *Soient $n, p \geq 4$ et η_0 un état initial tel que $\eta_{(i,j)} = n$ et $\eta_{(i+1,j)} = p$. Alors :*

$$(\eta_0 + A^{(i,j)}) + A^{(i+1,j)} = (\eta_0 + A^{(i+1,j)}) + A^{(i,j)}.$$

Démonstration. Soient $A, B \in M_{\mathbb{Z}^2}(\mathbb{Z})$. Pour tout $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = (B + A)_{ij},$$

car l'addition dans $\mathbb{Z}$ est commutative. Cela étant vrai pour tout indice, on conclut $A+B = B+A$. $\square$

Remarque 3.1. Il est impossible de rendre un site stable en faisant une avalanche autour de lui : cela ne fait que lui rajouter des grains.

4 Théorème principal : l'ordre des avalanches ne compte pas

Théorème 4.1 (Théorème abélien). *Soit η un état initial. Soient $(x_1, \dots, x_\ell)$ et $(y_1, \dots, y_{\ell'})$ deux séquences d'avalanches admissibles (avec $x_i, y_i \geq 4$) qui stabilisent η en $\eta^{(1)}$ et $\eta^{(2)}$ respectivement. Alors :*

$$\eta^{(1)} = \eta^{(2)} \quad \text{et} \quad \ell = \ell'.$$

4.1 Preuve que $\eta^{(1)} = \eta^{(2)}$ (récurrence sur ℓ)

Cas $\ell = \ell' = 1$. Il y a un seul point instable, donc nécessairement $x_1 = y_1$, et :

$$\eta + A^{x_1} = \eta + A^{y_1} \implies \eta^{(1)} = \eta^{(2)}.$$

Cas $\ell = \ell' = 2$. Deux sous-cas :

- 1) **Séquences dépendantes** : initialement un seul site instable, donc $x_1 = y_1$. On se ramène au cas précédent.
- 2) **Séquences indépendantes** : on a initialement 2 sites instables. Par la Remarque 3.1., on doit forcément faire les avalanches sur ces deux points pour les stabiliser. C'est exactement le cas de la Propriété 3.2.

Cas $\ell = \ell' = 3$.

- **Séquences dépendantes** : l'ordre est forcé, $(x_1, x_2, x_3) = (y_1, y_2, y_3)$, et on conclut par le cas $\ell = 1$.
- **Remarque clé** : si $x_1 = y_1$, on se ramène au cas $\ell - 1$.
- **Cas $x_1 \neq y_1$** : si l'on a par exemple (y_1, z, x) et (z, y_1, x) , la permutation des deux premiers termes est licite car y_1 est instable de base, ce qui permet d'appliquer la Propriété 3.2.

Cas général $\ell = \ell' = n$.

Soient $X_n = (x_1, \dots, x_n)$ et $Y_n = (y_1, \dots, y_n)$. On considère la première avalanche : x_1 et y_1 sont tous deux instables de base, donc :

$$X_n = (x_1, \dots, x_i, y_1, \dots, x_n), \quad Y_n = (y_1, \dots, x_1, \dots, y_n).$$

Ici, on n'effectue plus vraiment des permutations successives, mais plutôt une grosse permutation. Dans la séquence $(x_1, \dots, x_i, y_1, \dots, x_n)$, on a d'après la Propriété 3.2 :

$$(\eta + A^{(x_1, \dots, x_i)}) + A^{y_1} = (\eta + A^{y_1}) + A^{(x_1, \dots, x_i)}.$$

On obtient ainsi :

$$Y_n = (x_1, y_1, \dots, y_n).$$

D'après la remarque clé, on se ramène au cas $n - 1$:

$$X_n \leftarrow (x_2, \dots, x_n), \quad Y_n \leftarrow (y_1, \dots, y_n).$$

Remarque 4.1. On prend bien x_1 comme instable de base, car les autres avalanches ne peuvent pas le rendre stable.

On refait ce procédé n fois. Le cas $\ell = \ell' = 1$ est trivial. □

4.2 Preuve que $\ell = \ell'$

Supposons par l'absurde $\ell \neq \ell'$. Posons $\ell = 1$, de sorte que :

$$X = (x_1), \quad Y_{\ell'} = (y_1, \dots, y_{\ell'}).$$

On insère x_1 dans $Y_{\ell'}$:

$$Y_{\ell'} = (y_1, \dots, x_1, \dots, y_{\ell'}).$$

On se ramène au cas $\ell - 1 = 0$:

$$X = \emptyset, \quad Y_{\ell'} = (y_1, \dots, y_{\ell'}).$$

C'est impossible : il reste des avalanches dans $Y_{\ell'}$ alors que X est vide. Contradiction. On conclut donc $\ell = \ell'$. $\square$

Conclusion : L'ordre des avalanches ne change rien à la transformée finale, et le nombre total d'avalanches est un invariant de la configuration initiale.

5 Illustration : $n = 3$ sites actifs

On part de la configuration :

$$\eta_0 = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Quel que soit l'ordre d'avalanche choisi, on aboutit à la même configuration finale stable, avec le même nombre total d'avalanches, conformément au Théorème 4.1.

6 Géométrie de la propagation

6.1 Ensembles C_n et invariant

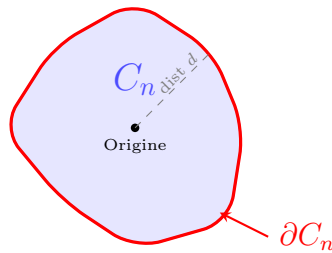
Définition 6.1 (Distance et ensembles visités). On pose $d(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ et :

$$C_0 = \{(0, 0)\}, \quad C_n = \{x \in \mathbb{Z}^2 \mid x \text{ a reçu au moins un grain lors d'une avalanche d'indice } \leq n\}.$$

L'invariant est : le nombre total de grains vaut G .

Remarque 6.1. La suite est croissante : $C_0 \subset C_1 \subset \dots \subset C_n$.

Définition 6.2 (Bord de C_n). $x \in \partial C_n$ si et seulement si $x \in C_n$ et $\exists x' \notin C_n$ voisin de x .



Croissance de la flaque sur $\mathbb{Z}^2$

Remarque 6.2. Les points de ∂C_n ne peuvent pas avoir 0 grain à l'étape n (sinon une avalanche se déclencherait, et leurs voisins auraient reçu un grain). Donc $\#\partial C_n \leq G$.

6.2 Bornes sur $\#C_n$

Propriété 6.1.

$$\#C_n \leq \#C_{n-1} + 4 \implies \#C_n \leq 4n + 1.$$

Par analogie avec la géométrie d'un disque, la taille de C_n est contrôlée par la taille de sa frontière ∂C_n .

6.3 Connexité de C_n et stabilisation

Théorème 6.1. C_n est connexe, $C_n \subset [-G, G]^2$, et C_n se stabilise.

Démonstration. Soit g un grain se trouvant en x_1 après n avalanches. On retrace le chemin parcouru par g depuis l'origine :

- x_2 : dernier site visité par g avant x_1 ,
- x_3 : dernier site visité par g avant x_2 ,
- $\vdots$

Comme g était initialement en $(0, 0)$, on obtient un chemin :

$$\mathcal{L} = ((0, 0), \dots, x_2, x_1), \quad \#\mathcal{L} \leq n + 1.$$

Ce chemin est entièrement dans C_n et relie l'origine à x_1 : donc C_n est **connexe par chemins**.

De plus, comme $\#\mathcal{L} \leq n + 1 \leq G + 1$, on obtient :

$$x_1 \in [-G, G]^2.$$

Donc, comme $\#C_n \leq G$, on conclut $C_n \subset [-G, G]^2$.

Enfin, C_n étant borné par $[-G, G]^2$ et le nombre de grains étant un invariant fini égal à G , le processus ne peut se poursuivre indéfiniment : C_n **se stabilise**. $\square$

Corollaire 6.1.

$$C_n \subset [-G, G]^2, \quad \#C_n \leq G.$$

7 Résumé et conclusion

Propriété	Énoncé
Stabilité	Tous les sommets ont ≤ 4 grains.
Opérateur $A^{(i_0, j_0)}$	Retire 4 grains en (i_0, j_0) , donne 1 à chaque voisin.
Non-échange	Deux voisins instables ne s'échangent pas de grain net.
Commutativité	Addition des matrices d'avalanche commutative dans $M_{\mathbb{Z}^2}(\mathbb{Z})$.
Théorème abélien	État final et nombre d'avalanches indépendants de l'ordre.
Géométrie	C_n connexe, $C_n \subset [-G, G]^2$, $\#C_n \leq 4n + 1$, $\#\partial C_n \leq G$.
Stabilisation	C_n est borné et se stabilise en un nombre fini d'étapes.